

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 3 — Soustraction des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes opérations en alignant les virgules et n'oublie pas les zéros de complément. Vérifie chaque soustraction par une addition. **Durée conseillée : 1 h 15.** **Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Pose puis effectue les soustractions suivantes :

1. $78,5 - 34,27$

3. $25,4 - 9,85$

2. $100 - 47,6$

4. $6 - 0,75$

Corrigé

1. $78,50 - 34,27 = 44,23$

2. $100,0 - 47,6 = 52,4$

3. $25,40 - 9,85 = 15,55$

4. $6,00 - 0,75 = 5,25$

Dans chaque cas, le zéro ajouté à droite était indispensable pour pouvoir soustraire le dernier rang.

Exercice 2

(3 points)

Recopie et complète les égalités suivantes :

1. $7,4 + \dots = 10$

2. $\dots + 3,5 = 8,2$

3. $15 - \dots = 6,35$

Corrigé

Pour les deux premières, on calcule la différence $b - a$:

1. $10 - 7,4 = 2,6$

2. $8,2 - 3,5 = 4,7$

3. $15 - 6,35 = 8,65$

Vérifications : $7,4 + 2,6 = 10$; $4,7 + 3,5 = 8,2$; $15 - 8,65 = 6,35$. ✓

Exercice 3

(2 points)

Calcule de tête en utilisant la propriété de conservation de la différence :

1. $24,97 - 12,97$
2. $15,98 - 13,48$
3. $398 - 78$

Corrigé

1. En ajoutant 0,03 aux deux termes : $25 - 13 = \mathbf{12}$.
2. En ajoutant 0,02 aux deux termes : $16 - 13,5 = \mathbf{2,5}$.
3. En ajoutant 2 aux deux termes : $400 - 80 = \mathbf{320}$.

Dans les trois cas, on a ajouté le *même* nombre aux *deux* termes : la différence est inchangée.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Pour chaque soustraction, donne un ordre de grandeur, puis dis si le résultat proposé est **acceptable** ou **impossible**.

Soustraction	Résultat annoncé
$98,7 - 49,2$	149,5
$998,7 - 301,65$	697,05
$201,6 - 99,8$	101,8
$45,3 - 44,9$	4

Corrigé

- $98,7 - 49,2 \approx 100 - 50 = 50$: le résultat 149,5 est **impossible**. Une différence est toujours plus petite que son premier terme ; l'élève a additionné au lieu de soustraire.
- $998,7 - 301,65 \approx 1\,000 - 300 = 700$: le résultat 697,05 est **acceptable** (et exact).
- $201,6 - 99,8 \approx 200 - 100 = 100$: le résultat 101,8 est **acceptable** (et exact).
- $45,3 - 44,9 \approx 45 - 45 = 0$: le résultat 4 est **impossible**, il est dix fois trop grand. Le résultat exact est 0,4.

Exercice 5

(3 points)

Un commerçant de Thiès reçoit un sac de riz de 25 kg. Il vend d'abord 4,75 kg, puis 8,5 kg dans la journée.

1. Quelle masse de riz a-t-il vendue en tout ?
2. Quelle masse reste-t-il dans le sac ?
3. Le lendemain, il vend encore 6,25 kg. Reste-t-il alors plus ou moins de 5 kg ? Justifie.

Corrigé

1. $4,75 + 8,50 = 13,25$ kg.
Il a vendu 13,25 kg de riz.
2. $25 - 13,25 = 11,75$ kg.
Il reste 11,75 kg dans le sac.
3. $11,75 - 6,25 = 5,5$ kg. Comme $5,5 > 5$, il reste **plus de 5 kg** de riz.

Exercice 6

(2 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

1. La soustraction est commutative.
2. $(20 - 8) - 3$ et $20 - (8 - 3)$ donnent le même résultat.
3. Dans $\mathbb{D}^+$, on peut toujours soustraire deux nombres.

Corrigé

1. **Faux.** $12 - 5 = 7$ alors que $5 - 12$ n'est même pas possible dans $\mathbb{D}^+$. L'ordre des termes compte.
2. **Faux.** $(20 - 8) - 3 = 12 - 3 = 9$, alors que $20 - (8 - 3) = 20 - 5 = 15$. La soustraction n'est pas associative.
3. **Faux.** Il faut que le premier terme soit supérieur ou égal au second. Ce sera toujours possible au chapitre 9, avec les nombres relatifs.

Troisième partie : approfondissement**Exercice 7**

(3 points)

Un cultivateur récolte 340,5 kg d'arachides. Il en vend 128,75 kg au marché, puis en garde 45,5 kg pour les semences de l'année suivante.

1. Quelle masse a-t-il utilisée en tout ?
2. Quelle masse lui reste-t-il ?
3. Il souhaite conserver au moins 150 kg pour sa famille. Son objectif est-il atteint ?

Corrigé

1. $128,75 + 45,50 = 174,25$ kg.
Il a utilisé 174,25 kg.
2. $340,50 - 174,25 = 166,25$ kg.
Il lui reste 166,25 kg.
3. Comme $166,25 > 150$, **oui**, son objectif est atteint. Il dispose même de $166,25 - 150 = 16,25$ kg de plus que prévu.

Exercice 8

(1 points)

Trouve deux nombres décimaux dont la **somme** est 12,5 et dont la **différence** est 3,5.

Corrigé

Si l'on ajoute la somme et la différence, on obtient deux fois le plus grand des deux nombres :

$$12,5 + 3,5 = 16 \quad \text{donc le plus grand vaut } 16 \div 2 = 8.$$

L'autre nombre s'obtient par soustraction : $12,5 - 8 = 4,5$.

Vérification : $8 + 4,5 = 12,5$ et $8 - 4,5 = 3,5$. Les deux nombres cherchés sont **8** et **4,5**.